MATLAB 왕초보



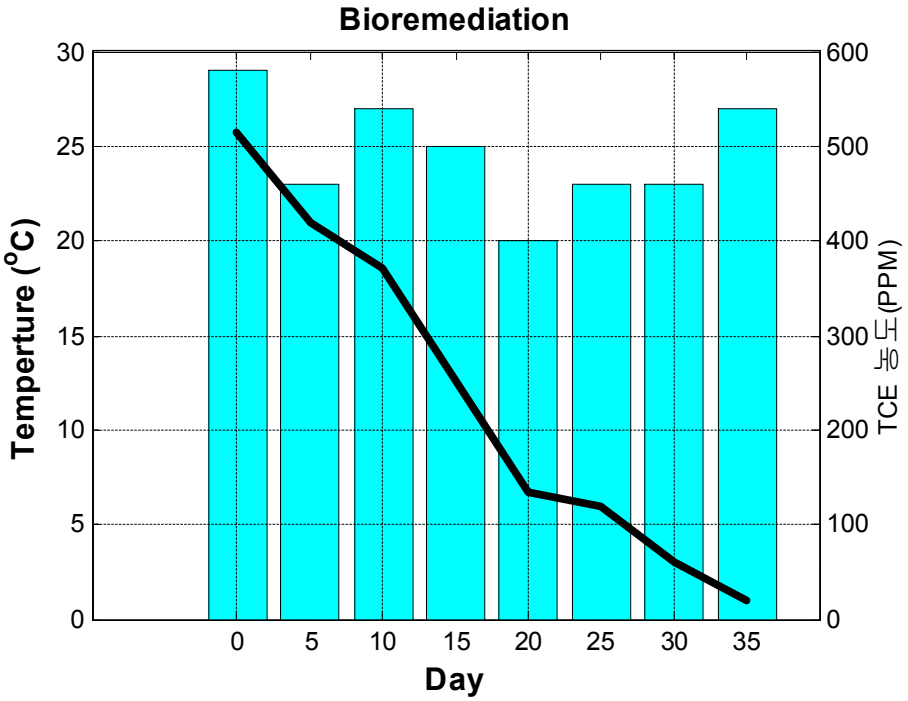
주 대 상	초보, 입문자, 포기자, ...
학습기간	1일 1강좌 20분, 총 27강좌 [월~토 ☞ 4주] + [5주째 월, 화, 수] [4주 일요일 ☞ 자습]
강 사	MATLAB 완벽가이드 저자 - 임종수

bar.m 함수의 사용 방법(1):

* bar.m 함수의 사용 방법 :
  a) h=bar(x, Y)
   * 주어진 벡터 x값들에 의해서 bars의 위치들을 결정한다.
   * Patch Object에 해당하는 handle, h를 반환한다.
  b) h=bar(..., width)
   * bar들의 폭(width)은 width에 의해서 결정된다. default width=0.8
   * 만일, width=1이면, bars는 서로 만나게 된다.

* 3차원 bar 그래프는 bar3.m함수를 이용하면 된다.
* 3차원 pie 그래프는 pie3.m함수를 이용하면 된다.

bar.m 함수의 사용 방법(2):



bar.m 함수의 사용 방법(3):

```
TCE=[515 420 370 250 135 120 60 20];
temp=[29 23 27 25 20 23 23 27];
days=0:5:35;
fig_size=[157   151   470   351]     %Figure의 크기를 정하였다.
h=bar(days,temp);     %Patch Object에 해당하는 handle, h를 돌려준다.
xlabel('₩bf{Day}','fontsize',12)
ylabel('₩bf{Temperture (^{o}C)}','fontsize',12)
set(h,'facecolor','c')
set(gcf,'color','w')
set(gcf,'pos',fig_size)
h1=gca;
h2=axes('pos',get(h1,'pos'));
plot(days,TCE,'linewidth',3,'color','k')
set(h2,'YAxisLocation','right','color','none','xticklabel',[])
set(h2,'xlim',get(h1,'xlim'),'layer','top')
set(gcf,'color','w')
set(gcf,'pos',fig_size)
grid on
ylabel('TCE 농도(PPM)')
title('₩bf{Bioremediation}','fontsize',12)
```

그 밖의 유용한 그래픽 함수들(1):

* stem.m 함수 :

a) h=stem(x,y)

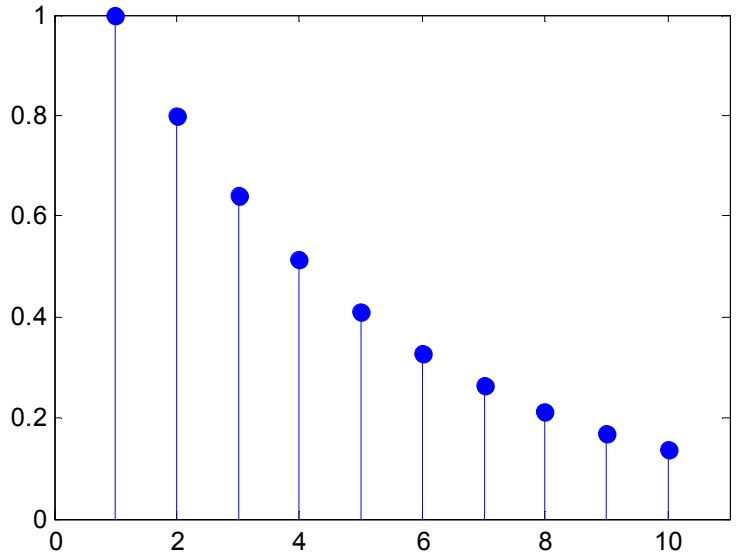
  * 벡터 y를 각각의 벡터 x에 대해서 표현 해준다.
  * Line Object에 해당하는 handle, h를 돌려준다.

b) h=stem(x,y,'fill')

  * 각각의 marker에 색을 채워준다.

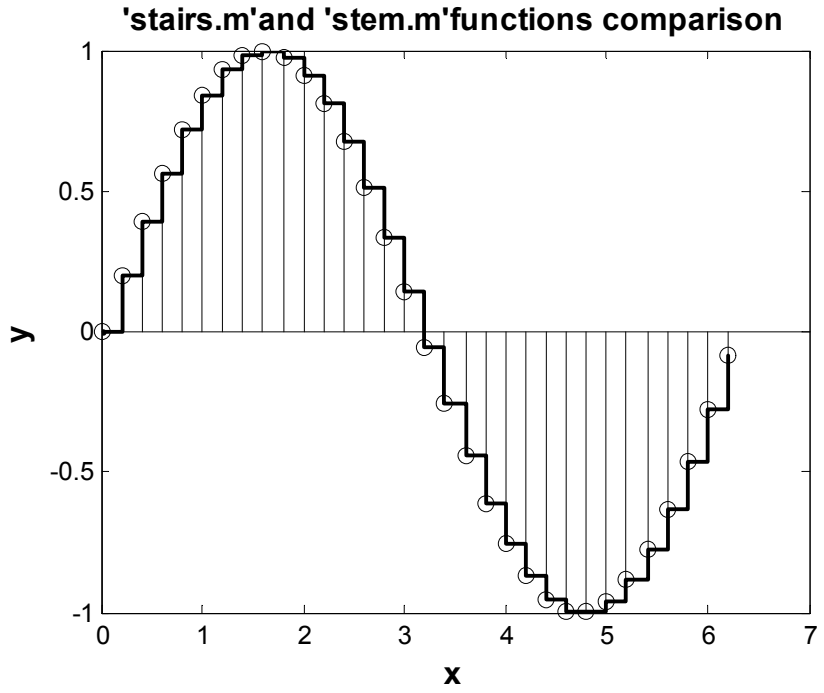
```
>> y=linspace(0, 2, 10);
>> stem(exp(-y), 'fill')
>> axis([0 11 0 1])
```

단, 3차원 그래프는 stem3.m이다.



그 밖의 유용한 그래픽 함수들(2):

* stairs.m 함수 :
 h=stairs(X, Y)
  * 배열 Y에 대한 각각의 열 벡터를 배열 X에 대해 표현한다.
  * Line Object에 해당하는 handle, h를 반환한다.
  * zore-order-hold 기능.




```
>> x=0:1/5:2*pi;
>> y=sin(x);
>> stem(x,y,'k')
>> set(gca,'nextplot','add‘)
>> h=stairs(x,y,'k');
>> set(h,'linewidth',2)
>> set(gcf,'color','w')
>> xlabel('₩bf{x}','fontsize',12)
>> ylabel('₩bf{y}','fontsize',12)
>> title('₩bf{''stairs.m''and ''stem.m''functions comparison}‘,'fontsize',12)
```

Animation :

- matlab은 animation과 동영상을 만들 수 있는 기능을 가지고 있다. 간단한 예로 comet.m함수를 다음과 같이 시험해 보기 바란다.

```
>> t = -pi:pi/200:pi;
>> comet(t,tan(sin(t))-sin(tan(t)))
```

- animation을 위해서 line object는 Erasemode propertyname을 가지고 있다. 보다 자세한 내용은 matlab's Power [교재 379]를 참고하기 바란다.

